

MySQL 数据库设计

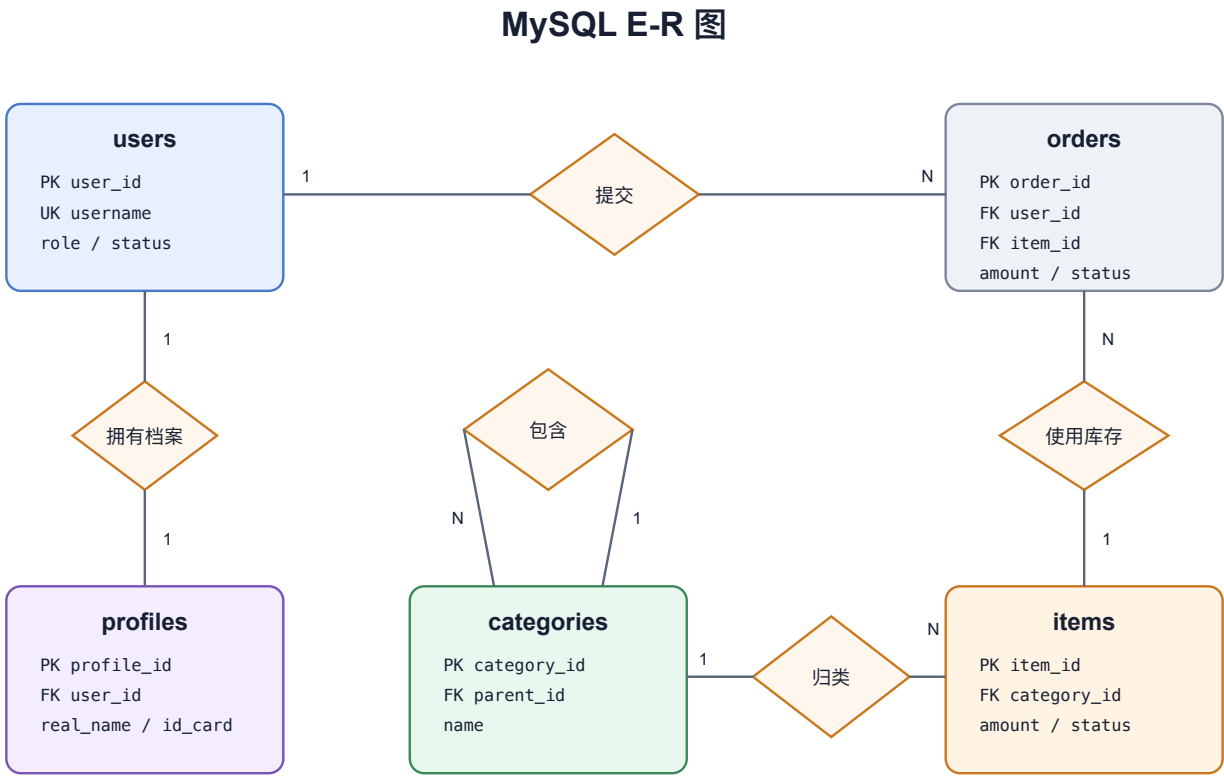
设计目标

MySQL 保存用户、分类、血液库存批次、用血申请和实名档案等结构化数据，负责关系约束、事务一致性和核心报表。

设计目标覆盖课程要求和献血管理系统的核心业务：

- 支持用户注册、登录和角色管理。
- 支持献血者、血液库存、用血申请的基础管理。
- 支持核心业务数据查询、记录创建和统计报表。
- 支持主外键约束、索引、视图、存储过程、触发器和 JDBC 事务。

MySQL E-R 图



业务映射

课程要求中的表名较通用，项目中按以下方式映射到献血管理业务。

表名	课程要求	项目含义
users	用户表	系统登录用户，包括管理员和普通用户
categories	分类表	血液类型、血液成分、业务类型等树形分类
items	核心业务表	血液库存批次
orders	订单/记录表	用血申请和用血记录
profiles	用户档案表	用户或献血者的实名档案信息

表设计

users 用户表

保存系统登录用户和角色。

字段	类型	约束	说明
user_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	用户 ID
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	登录名
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	密码哈希
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	邮箱
phone	VARCHAR(20)		手机号
role	ENUM('ADMIN','USER')	NOT NULL	角色
status	TINYINT	NOT NULL, DEFAULT 1	状态，1 启用，0 禁用
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新时间

索引：

- `uk_users_username` : `username`
- `uk_users_email` : `email`
- `idx_users_phone` : `phone`

categories 分类表

保存业务分类，支持父子级结构。

字段	类型	约束	说明
category_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	分类 ID
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	分类名称
parent_id	BIGINT	FK	父分类 ID

约束：

- `fk_categories_parent_id`： `parent_id` 关联 `categories.category_id`

索引：

- `idx_categories_parent_id`： `parent_id`
- `uk_categories_parent_name`： `parent_id`, `name`

分类示例：

- 血液类型：A 型、B 型、AB 型、O 型。
- 血液成分：全血、红细胞、血浆、血小板。
- 业务类型：库存入库、用血申请、库存出库。

items 核心业务表

保存血液库存批次。固定字段保存通用信息，扩展详情保存到 MongoDB 的 `item_details` 集合。

字段	类型	约束	说明
item_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	库存批次 ID
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	库存批次标题
category_id	BIGINT	NOT NULL, FK	分类 ID
amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	当前可用量，单位 ml
status	TINYINT	NOT NULL, DEFAULT 1	状态，1 可用，0 不可用
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
updated_at	DATETIME	NOT NULL	更新时间

约束：

- `fk_items_category_id`： `category_id` 关联 `categories.category_id`

索引：

- `idx_items_category_id`： `category_id`
- `idx_items_status`： `status`
- `idx_items_created_at`： `created_at`

orders 订单/记录表

保存用血申请和用血记录。每条记录关联一个血液库存批次。

字段	类型	约束	说明
order_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	记录 ID
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK	操作用户 ID
item_id	BIGINT	NOT NULL, FK	库存批次 ID
amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	用血量，单位 ml
status	TINYINT	NOT NULL, DEFAULT 0	状态，0 待审批，1 已完成，2 已取消
created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间

约束：

- `fk_orders_user_id`： `user_id` 关联 `users.user_id`
- `fk_orders_item_id`： `item_id` 关联 `items.item_id`

索引：

- `idx_orders_user_id`： `user_id`
- `idx_orders_item_id`： `item_id`
- `idx_orders_status`： `status`
- `idx_orders_created_at`： `created_at`

profiles 用户档案表

保存用户或献血者的实名档案信息。

字段	类型	约束	说明
profile_id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	档案 ID
user_id	BIGINT	NOT NULL, FK	用户 ID
real_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	真实姓名
id_card	VARCHAR(20)	NOT NULL	证件号
address	VARCHAR(500)		地址
notes	TEXT		备注

约束：

- `fk_profiles_user_id`： `user_id` 关联 `users.user_id`

索引：

- `uk_profiles_user_id`： `user_id`
- `uk_profiles_id_card`： `id_card`

视图设计

v_user_profile

用于查询用户及实名档案信息。

主要字段：

- user_id
- username
- email
- phone
- role
- status
- real_name
- id_card
- address

v_item_summary

用于查询血液库存批次和用血记录汇总。

主要字段：

- item_id
- title
- category_name
- available_amount
- item_status
- order_count
- used_amount
- last_order_at

v_pending_orders

用于查询待审批的用血申请。

主要字段：

- order_id
- username
- item_id
- title

- `amount`
- `created_at`

v_monthly_usage_summary

用于月度用血统计。

主要字段：

- `year_month`
- `category_name`
- `order_count`
- `used_amount`
- `completed_count`
- `cancelled_count`

存储过程设计

存储过程	用途	输入
sp_monthly_report	生成月度用血统计	年份、月份
sp_category_report	按分类统计库存可用量和批次数	分类 ID
sp_user_order_report	查询用户用血申请统计	用户 ID、开始时间、结束时间

触发器设计

触发器	触发时机	用途
trg_items_before_insert	新增库存批次前	校验 <code>amount</code> 不能小于等于 0
trg_items_before_update	更新库存批次前	校验 <code>amount</code> 不能小于 0，并自动维护 <code>updated_at</code>
trg_orders_before_insert	新增用血申请前	校验 <code>amount</code> 不能小于等于 0
trg_orders_before_update	更新用血申请前	校验状态流转；状态改为已完成时校验库存批次可用量足够

事务设计

写入流程统一使用 Java/JDBC 事务。MySQL 存储过程只用于报表和统计，触发器只作为兜底校验。

流程	Java/JDBC 事务内容
登记血液库存	写入 <code>items</code>
创建用血申请	检查用户状态、检查库存批次状态、检查当前可用量、写入 <code>orders</code>
审批用血申请	检查申请状态、检查当前可用量、更新 <code>orders.status</code> 、扣减 <code>items.amount</code> 、必要时更新 <code>items.status</code>
取消用血申请	检查申请状态、更新 <code>orders.status</code>

Mock 数据要求

Mock 数据用于开发调试、功能演示和课程验收，不在设计文档中列出具体数据内容。

数据范围	要求
基础数据	每张表至少 10 条记录，覆盖启用、禁用、待审批、已完成、已取消等主要状态
关联数据	外键关系必须完整，保证用户、档案、分类、库存批次和用血记录能够联查
报表覆盖	Mock 数据必须能支撑视图和存储过程查询出有效结果
数据安全	Mock 数据不得使用真实身份证号、真实手机号、真实住址或真实患者信息